KVADRATINIS DAUGIANARIS

1 TEMA

Apibrėžimas, koeficientai ir reikšmės

Andrius Berniukevičius | Vilniaus licėjus

Apie kursą. Šiame kurse kvadratinį daugianarį nagrinėsime algebriškai: nuo apibrėžimo iki jo ženklų nustatymo. Savybes pagrįsime skaičiavimais ir samprotavimais, nesinaudodami funkcijų ir jų grafikų sąvokomis. Teorija atskleidžiama sprendžiant uždavinius: pirmiausia pabandyk pats, o prireikus naudokis paaiškinimais ir bandyk dar kartą.

Kada daugianario reikšmė lygi nuliui, kada ji teigiama ar neigiama? Kokia gali būti mažiausia arba didžiausia jo reikšmė? Kokios informacijos reikia daugianariui nustatyti? Prie šių klausimų grįšime įvairiose kurso temose.

Kaip dirbti su šia medžiaga?
Ši medžiaga skirta aktyviam mokymuisi: naujas mintis ir faktus atrasi spręsdamas uždavinius.

1. **Pirmiausia galvok pats.** Perskaityk sąlygą, išbandyk savo idėjas pasitelkdamas pavyzdžius ir užrašyk sprendimą taip, kaip supranti. Jei užstrigai, išbandyk konkretų skaičių arba grįžk prie panašaus ankstesnio uždavinio.
2. **Tik tada pasitikrink.** Palygink savo sprendimą su pateiktuoju. Tavo būdas gali skirtis nuo pateiktojo ir vis tiek būti teisingas. Jei suklydai, išsiaiškink savo klaidą. Jei pasinaudojai pateiktu sprendimu, išnagrinėk, kodėl kiekvienas jo žingsnis teisingas. Tada užversk sprendimą ir išspręsk uždavinį iš naujo pats.
3. **Sustok prie ⋆.** Žvaigždute pažymėti uždaviniai padeda atrasti ir suprasti svarbias idėjas, kuriomis remsimės šioje ir vėlesnėse temose. Juos išsprendęs, pabandyk savais žodžiais nusakyti, ką sužinojai ir kodėl tai teisinga.
4. **Apibendrink ir pasitikrink.** Temos pabaigoje rasi svarbiausias išvadas. Pirmiausia pamėgink jas prisiminti pats, tada palygink su pateiktomis. Savikontrolės uždavinį (⧫) spręsk užvertęs santrauką, o po pertraukos prie jo sugrįžk.

Siek ne vien gauti teisingą atsakymą, bet ir suprasti, **kodėl jis teisingas ir kada atrastą mintį galėsi pritaikyti**.

Temos esmė ir tikslas. Susipažinsi su kvadratinio daugianario apibrėžimu, koeficientais ir reikšmėmis. Ištirsi, kaip iš reikšmių nustatyti koeficientus, ir pagrįsi jų vienareikšmiškumą.

Prieš pradėdamas: prisimink veiksmus su realiaisiais skaičiais, trupmenomis ir laipsniais, atskliaudimą ir panašiųjų narių sutraukimą. Vėlesniems šios temos uždaviniams prireiks dviejų tiesinių lygčių su dviem nežinomaisiais sistemų sprendimo.

1. ⋆ Reiškinys ax^2+bx+c, kur $a, b, c \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$, o $x \in \mathbb{R}$, vadinamas **antrojo laipsnio daugianariu**, arba **kvadratiniu daugianariu**. Jį žymime $P(x) = ax^2 + bx + c$. Skaičiai a, b, c vadinami jo **koeficientais**, a – **vyriausiuoju koeficientu**, b – **koeficientu prie** x, o c – **laisvuoju nariu**. Užrašas $ax^2 + bx + c$ vadinamas kvadratinio daugianario **standartiniu pavidalu**.

a) Kuris koeficientas yra prie x^2? Kuris – prie x? Ką apibrėžime reiškia $a, b, c \in \mathbb{R}$ ir $x \in \mathbb{R}$?

b) Kodėl reikalaujama, kad $a \neq 0$? Kuo virsta reiškinys $ax^2 + bx + c$, kai $a = 0$?

c) Ar gali būti $b = 0$? O $c = 0$? Kaip kiekvienu atveju užrašomas kvadratinis daugianaris?

d) Ar gali būti $b = c = 0$? Kaip tuomet užrašomas kvadratinis daugianaris?

e) Ar koeficientai gali būti neigiami, trupmeniniai, iracionalieji skaičiai? Pagrįskite remdamiesi apibrėžimu.

2. Duotas daugianaris $P(x) = 2x^2 - 3x + 1$.

a) Nurodykite jo vyriausiąjį koeficientą, koeficientą prie x ir laisvąjį narį.

b) Apskaičiuokite $P(0)$, $P(1)$ ir $P(-2)$.

c) Paaiškinkite, ką reiškia lygybė $P(1) = 0$. Ar ji teisinga šiam daugianariui?

d) Ką reiškia užrašas $P(-4)$? Ar jis reiškia, kad visą daugianarį reikia padauginti iš -4?

3. Kurie reiškiniai yra antrojo laipsnio daugianariai kintamojo x atžvilgiu? Atsakymus pagrįskite.

a) $2x^2 - 3x + 1$;

b) $5x - 2$;

c) $-x^2 + 4$;

d) $x^3 + x^2$;

e) $7x^2$;

f) $\dfrac{1}{x} + x^2$;

g) -4;

h) $x^2 - x$;

i) $\sqrt{2}\,x^2 + 1$.

4. Nurodykite kiekvieno daugianario vyriausiąjį koeficientą, koeficientą prie x ir laisvąjį narį.

a) $2x^2 + 3x - 5$;

b) $-x^2 + 4x$;

c) $5 - 2x^2$;

d) x^2;

e) $-3 + x - x^2$;

f) $\frac{1}{2}x^2 - \frac{3}{4}x$.

5. Užrašykite antrojo laipsnio daugianarį $P(x)$, kurio:

a) $a = 2$, $b = -3$, $c = 1$;

b) $a = -1$, $b = 0$, $c = 4$;

c) $a = \frac{1}{2}$, $b = -2$, $c = 0$;

d) visi trys koeficientai neigiami;

e) tik vienas koeficientas nelygus nuliui.

Ar kiekvienu atveju galimas tik vienas atsakymas?

6. Mokinys teigia, kad daugianario $4 - x^2$ koeficientai yra $a = 1$, $b = 0$, $c = 4$. Ar jis teisus? Jeigu ne, paaiškinkite klaidą ir nurodykite teisingus koeficientus.

7. Atskliauskite reiškinius, sutraukite panašiuosius narius ir nustatykite, kurie iš jų yra kvadratiniai daugianariai kintamojo x atžvilgiu. Gautus kvadratinius daugianarius užrašykite standartiniu pavidalu ir nurodykite jų koeficientus.

a) $(x + 1)(x - 2)$;

b) $(x + 2)^2 - x^2$;

c) $2x(x - 3) + 5$;

d) $(x - 1)^2 + 2x - 1$;

e) $3x^2 - 2(x^2 + x) + 1$;

f) $2x^2 - 3x - x(2x - 3)$.

8. k – fiksuotas realusis skaičius. Nustatykite visas k reikšmes, su kuriomis reiškinys yra antrojo laipsnio daugianaris kintamojo x atžvilgiu.

a) $(k - 2)x^2 + 3x + 1$;

b) $kx^2 + (k - 1)x$;

c) $(k^2 + 1)x^2 + kx - 3$;

d) $(k^2 - 4)x^2 - kx + 2$.

9. Ar egzistuoja antrojo laipsnio daugianaris, kurio koeficientai tenkina šias sąlygas? Jei taip, pateikite pavyzdį; jei ne, paaiškinkite kodėl.

a) Visi trys koeficientai lygūs nuliui.

b) Laisvasis narys yra 3, o kiti du koeficientai – priešingi skaičiai.

10. Duotas daugianaris $P(x) = 2x^2 - 3x + 5$.

a) Koks yra P vyriausiasis koeficientas? Apskaičiuokite $P(2)$.

b) Mokinys apskaičiavo: $P(-1) = 2 \cdot (-1)^2 - 3 \cdot (-1) + 5 = -2 + 3 + 5 = 6$. Raskite jo klaidą ir apskaičiuokite reikšmę teisingai.

c) Apskaičiuokite $-P(1)$ ir palyginkite su b dalyje rasta $P(-1)$ reikšme. Kuo šie užrašai skiriasi?

11. Apskaičiuokite nurodytas daugianarių reikšmes.

a) Jei $P(x) = x^2 - 4x + 3$, raskite $P(0)$, $P(2)$, $P(-1)$.

b) Jei $Q(x) = -2x^2 + x + 5$, raskite $Q(1)$, $Q(-1)$, $Q(2)$.

c) Jei $R(x) = 4x^2 - 4x + 1$, raskite $R(\frac{1}{2})$ ir $R(-\frac{1}{2})$.

d) Jei $S(x) = x^2 + 2x - 1$, raskite $S(-3)$ ir $S(1)$.

Ar skirtingos x reikšmės gali duoti tą pačią daugianario reikšmę? Pasinaudokite vienu iš apskaičiuotų pavyzdžių.

12. Žinoma, kad $P(2) = -3$.

a) Kokia x reikšmė įrašyta į daugianarį? Kokia gauta daugianario reikšmė?

b) Ar iš šios lygybės išplaukia, kad $P(-3) = 2$? Atsakymą pagrįskite pateikdami kvadratinio daugianario pavyzdį.

c) Papildomai žinoma, kad šio daugianario reikšmė, kai $x = -4$, yra lygi 7. Užrašykite tai naudodami P žymėjimą.

13. Duoti daugianariai $P(x) = x^2 - 2x + 3$ ir $Q(x) = 2x^2 + x - 1$.

a) Apskaičiuokite $P(2)$ ir $Q(2)$. Ar į skirtingus daugianarius įrašius tą patį skaičių visada gaunamos vienodos reikšmės?

b) Apskaičiuokite $P(-1)$, $Q(-1)$, $P(0) + Q(0)$ ir $P(1) - Q(1)$.

c) Ką reiškia lygybė $P(3) = Q(2)$? Patikrinkite, ar ji teisinga.

14. Patikrinkite, ar teiginiai teisingi. Neteisingus pataisykite.

a) Jei $P(x) = x^2 - 1$, tai $P(-2) = -5$.

b) Jei $P(x) = x^2 - 3x + 2$, tai $P(1) = 0$.

c) Jei $P(x) = -x^2 + 2x$, tai $P(-1) = -1$.

15. $\star$ Duoti daugianariai $P(x) = 2x^2 - 3x + 5$, $Q(x) = -x^2 + 4x - 2$ ir $R(x) = 3x^2 + x$.

a) Apskaičiuokite $P(0)$, $Q(0)$ ir $R(0)$. Palyginkite šias reikšmes su atitinkamų daugianarių laisvaisiais nariais.

b) Įrodykite, kad jei $P(x) = ax^2 + bx + c$, tai $P(0) = c$.

c) Koks yra kvadratinio daugianario T laisvasis narys, jeigu $T(0) = 5$?

d) Sudarykite du skirtingus kvadratinius daugianarius, kurių reikšmė, kai $x = 0$, lygi 5.

Sustok ir apibendrink. Kaip iš daugianario reikšmės, kai $x = 0$, nustatyti laisvąjį narį?

16. ⋆ Tegul $P(x) = ax^2 + bx + c$, kur a, b, c – bet kurie realieji skaičiai. Jau žinome, kad $P(0) = c$ (15 uždavinys). Įrodykite likusias dvi lygybes:

$$b = \frac{P(1) - P(-1)}{2}, \qquad a = \frac{P(1) + P(-1)}{2} - P(0).$$

Sustok ir apibendrink. Kaip iš trijų reikšmių $P(0)$, $P(1)$ ir $P(-1)$ atkurti daugianario koeficientus?

17. ⋆ Lygybė, teisinga su visomis leistinosiomis kintamojo reikšmėmis, vadinama **tapatybe**. Pavyzdžiui, $(x+1)^2 = x^2 + 2x + 1$ yra tapatybė, o $x^2 = 4$ – ne.

a) Ar $(x-1)(x+1) = x^2 - 1$ yra tapatybė? Ar $x^2 + x = 2$ yra tapatybė? Pagrįskite.

b) Duoti $P(x) = 2x^2 - 3x + 5$ ir $Q(x) = (x-1)(2x-1) + 4$. Apskaičiuokite ir palyginkite jų reikšmes, kai $x = 0$, 1 ir -1. Ką apie koeficientus galima sužinoti iš šių trijų reikšmių?

c) Tegul a, b, c, a_1, b_1, c_1 yra bet kurie realieji skaičiai, o lygybė $ax^2 + bx + c = a_1x^2 + b_1x + c_1$ – tapatybė. Remdamiesi 16 uždaviniu įrodykite, kad $a = a_1$, $b = b_1$, $c = c_1$.

d) Paaiškinkite, kodėl to paties kvadratinio daugianario standartinio pavidalo koeficientai nustatyti vienareikšmiškai. Ar pakaktų, kad dviejų daugianarių reikšmės sutaptų tik su viena x reikšme?

e) Įrodykite, kad $4x+4$ negalima užrašyti kaip ax^2+bx+c, kur $a \neq 0$, taip, kad lygybė galiotų su kiekvienu realiuoju x.

Sustok ir apibendrink. Ką galima pasakyti apie dviejų tapačiai lygių daugianarių atitinkamus koeficientus? Kodėl vienos bendros reikšmės nepakanka išvadai, kad daugianariai vienodi?

18. Tegul $P(x) = ax^2 + bx + c$. Raskite koeficientus a, b, c ir užrašykite daugianarį, jeigu:

a) $P(0) = 2$, $P(1) = 6$, $P(-1) = 4$;

b) $P(0) = -1$, $P(1) = -3$, $P(-1) = 5$;

c) $P(0) = 3$, $P(1) + P(-1) = 10$, $P(1) - P(-1) = 6$.

Kiekvienu atveju patikrinkite gautą atsakymą įrašydami x reikšmes.

19. Nustatykite, ar egzistuoja antrojo laipsnio daugianaris $P(x) = ax^2 + bx + c$, kurio $P(0) = 2$, $P(1) = 5$ ir $P(-1) = -1$. Atsakymą pagrįskite.

20. Raskite realųjį skaičių k, jeigu $P(x)$ žymi duotąjį reiškinį ir:

a) $P(x) = x^2 + kx + 2$ ir $P(1) = 6$;

b) $P(x) = 2x^2 - 3x + k$ ir $P(-1) = 4$;

c) $P(x) = kx^2 + x - 2$ ir $P(2) = 0$.

Ar kiekvienu atveju gautasis $P(x)$ yra kvadratinis daugianaris?

21. Kiekvienu atveju raskite du trūkstamus koeficientus ir užrašykite kvadratinį daugianarį $P(x) = ax^2 + bx + c$. Naudodamiesi duotomis sąlygomis sudarykite tiesinių lygčių sistemą. Patikrinkite atsakymą.

a) $a = 1$, $P(1) = 4$, $P(2) = 9$;

b) $b = -2$, $P(1) = 2$, $P(2) = 6$;

c) $c = 3$, $P(1) = 6$, $P(2) = 13$;

d) $a = -1$, $P(-1) = 2$, $P(2) = -1$;

e) $c = -2$, $P(1) + P(-1) = 4$, $P(1) - P(-1) = 6$.

22. $\star$ Žinoma, kad kvadratinio daugianario P reikšmė $P(2) = 5$. Ar šios informacijos pakanka daugianariui vienareikšmiškai nustatyti? Jei ne, sudarykite du skirtingus tokią sąlygą tenkinančius kvadratinius daugianarius.

Sustok ir apibendrink. Kodėl viena daugianario reikšmė ne visada jį nustato vienareikšmiškai?

23. $\star$ Apibendrinkite šią temą.

a) Ką apie koeficientus pasako reikšmės $P(0)$, $P(1)$, $P(-1)$? Paaiškinkite, kodėl dviejų daugianarių koeficientai sutampa, jei jų reikšmės lygios, kai $x = 0$, 1 ir -1.

b) Ar su bet kuriomis duotomis reikšmėmis $P(0)$, $P(1)$, $P(-1)$ būtinai egzistuoja jas įgyjantis *kvadratinis* daugianaris? Pasinaudokite anksčiau nagrinėtu pavyzdžiu arba sugalvokite savąjį.

c) Ar visada pakanka dviejų reikšmių, jei koeficientas prie x jau žinomas? Palyginkite $P(x) = x^2$ ir $Q(x) = 2x^2 - 1$ ties $x = 1$ ir $x = -1$.

Ką atradome?

Prieš skaitydamas pabandyk iš atminties pasakyti svarbiausias temos išvadas. Tada palygink savo mintis su šia atrama ir grįžk prie vietų, kurios kelia klausimų.

Svarbiausios temos išvados

1. Kvadratinis daugianaris. $P(x) = ax^2 + bx + c$, kur $a, b, c, x \in \mathbb{R}$ ir $a \neq 0$. Skaičius a yra vyriausiasis koeficientas, b – koeficientas prie x, c – laisvasis narys. Koeficientai b ir c gali būti lygūs nuliui.

2. Daugianario reikšmė. $P(u)$ gauname kiekvieną x pakeitę skaičiumi u. Įrašę nulį randame laisvąjį narį: $P(0) = c$.

3. Koeficientai iš reikšmių. Su $P(x) = ax^2 + bx + c$ galioja

$$c = P(0), \qquad b = \frac{P(1) - P(-1)}{2}, \qquad a = \frac{P(1) + P(-1)}{2} - P(0).$$

Šios trys reikšmės vienareikšmiškai nustato a, b, c. Jeigu apskaičiuojame $a = 0$, jas įgyjantis daugianaris nėra kvadratinis.

4. Tapatybė ir koeficientai. Jei du pavidalo ax^2+bx+c daugianariai su visomis realiosiomis x reikšmėmis įgyja lygias reikšmes, jų atitinkami koeficientai yra lygūs. Sutapimas tik su viena x reikšme šios išvados negarantuoja.

5. Sudarymas ir patikra. Nežinomus koeficientus randame pagal duotas reikšmes sudarydami lygtis, tada patikriname sąlygas ir ar $a \neq 0$.

Ką verta užsirašyti savo atramose? Pasirink svarbiausią temos išvadą ir užsirašyk: faktą, jo galiojimo sąlygas, kodėl jis teisingas, ir vieną savo pavyzdį. Išvadų taikymą pasitikrink toliau pateiktu ♦ pažymėtu uždaviniu.

Savikontrolė

Pirmiausia užversk temos atramą ir savarankiškai išspręsk uždavinį. Pasitikrink atsakymus, o jei kuri nors dalis kėlė sunkumų, grįžk prie atitinkamos išvados ir pabandyk dar kartą. Kitą dieną arba prieš pradėdamas kitą temą dar kartą išspręsk šį uždavinį nesinaudodamas santrauka.

24. ♦ Atlikite užduotis ir paaiškinkite savo sprendimus:

a) Duota $P(x) = -2x^2 + 3x - 1$. Nurodykite a, b, c ir raskite $P(-1)$ bei $-P(1)$.

b) Raskite $Q(x) = ax^2 + bx + c$, kai $Q(0) = 1$, $Q(1) = 4$, $Q(-1) = 2$. Patikrinkite atsakymą.

c) Ar egzistuoja kvadratinis daugianaris R, jeigu $R(0) = 1$, $R(1) = 3$ ir $R(-1) = -1$? Pagrįskite.

d) Sudarykite du skirtingus kvadratinius daugianarius S ir T, kurių $S(3) = T(3) = 2$. Ar pagal šias vienodas reikšmes galima teigti, kad jie sutampa su visomis x reikšmėmis?

Atsakymai ir sprendimai

1. **a)** Prie x^2 yra a, prie x – b. Visi trys koeficientai yra realieji skaičiai; x gali įgyti realiąsias reikšmes.

b) Jei $a = 0$, reiškinys virsta $bx + c$: narys su x^2 išnyksta, tad reiškinys nebėra kvadratinis. Jei $b \neq 0$, gauname pirmojo laipsnio daugianarį, o jei $b = 0$ – pastovųjį reiškinį.

c) Taip. Pagal apibrėžimą b ir c gali būti bet kurie realieji skaičiai, taigi ir nulis. Reikalavimas, kad koeficientas būtų nelygus nuliui, taikomas tik a. Kai $b = 0$, gauname $ax^2 + c$; kai $c = 0$, gauname $ax^2 + bx$.

d) Taip. Apibrėžimas leidžia, kad abu koeficientai b ir c kartu būtų lygūs nuliui. Tuomet $P(x) = ax^2$, kur $a \neq 0$, todėl daugianaris išlieka kvadratinis.

e) Taip: neigiami, trupmeniniai ir iracionalieji skaičiai yra realieji, todėl gali būti koeficientai. Apibrėžimas papildomai reikalauja tik to, kad $a \neq 0$.

2. **a)** $a = 2$, $b = -3$, $c = 1$.

b) $P(0) = 1$, $P(1) = 0$, $P(-2) = 15$.

c) Lygybė reiškia, kad įrašius $x = 1$ gaunama reikšmė 0. Ji teisinga, nes $2 - 3 + 1 = 0$.

d) $P(-4)$ yra reikšmė, gaunama įrašius $x = -4$; ji nėra viso daugianario ir -4 sandauga. Čia $P(-4) = 2 \cdot 16 + 12 + 1 = 45$.

3. Kvadratiniai: **a), c), e), h), i)**. Jų vyriausieji koeficientai atitinkamai 2, -1, 7, 1, $\sqrt{2}$ – visi nelygūs nuliui. **b) ir g)** reiškiniuose nėra nario su x^2.

d) reiškinyje yra nenulinis narys x^3, todėl reiškinio laipsnis yra 3.

f) reiškinyje yra $\frac{1}{x}$, todėl jis neapibrėžtas, kai $x = 0$. Kvadratinis daugianaris apibrėžtas su kiekvienu realiuoju x, taigi šis reiškinys nėra kvadratinis daugianaris.

4. **a)** $a = 2$, $b = 3$, $c = -5$.

b) $a = -1$, $b = 4$, $c = 0$.

c) $a = -2$, $b = 0$, $c = 5$.

d) $a = 1$, $b = 0$, $c = 0$.

e) $a = -1$, $b = 1$, $c = -3$.

f) $a = \frac{1}{2}$, $b = -\frac{3}{4}$, $c = 0$.

5. **a)** $2x^2 - 3x + 1$;

b) $-x^2 + 4$;

c) $\frac{1}{2}x^2 - 2x$;

d) pavyzdžiui, $-x^2 - x - 1$;

e) pavyzdžiui, x^2.

Punktuose a), b) ir c) koeficientai nustatyti, todėl atsakymas tik vienas. d) punkte visi koeficientai gali būti bet kurie neigiami skaičiai. e) punkte a gali būti bet kuris nenulinis realusis skaičius, kai $b = c = 0$. Abiem atvejais atsakymų yra be galo daug.

6. Neteisus: $4 - x^2 = -x^2 + 0x + 4$. Todėl $a = -1$, $b = 0$, $c = 4$. Minuso ženklas priklauso koeficientui prie x^2.

7. **a)** $x^2 - x - 2$: kvadratinis, $a = 1$, $b = -1$, $c = -2$.

b) $4x + 4$: nekvadratinis.

c) $2x^2 - 6x + 5$: kvadratinis, $a = 2$, $b = -6$, $c = 5$.

d) x^2: kvadratinis, $a = 1$, $b = 0$, $c = 0$.

e) $x^2 - 2x + 1$: kvadratinis, $a = 1$, $b = -2$, $c = 1$.

f) 0: nekvadratinis. Visais atvejais pirmiausia atskliaudžiame ir sutraukiame panašiuosius narius; b), d) ir f) atvejais dalis narių susiprastina.

8. Reiškinys yra kvadratinis tik tada, kai jo koeficientas prie x^2 nelygus nuliui.

a) $k - 2 \neq 0$, taigi $k \neq 2$.

b) $k \neq 0$.

c) Kadangi $k^2 \geq 0$, tai $k^2 + 1 \geq 1 > 0$. Reiškinys yra kvadratinis daugianaris su kiekviena realiąja k reikšme.

d) $k^2 - 4 = (k - 2)(k + 2) \neq 0$, taigi $k \neq 2$ ir $k \neq -2$. Visais atvejais k yra realusis skaičius.

9. **a)** Ne: jei visi koeficientai lygūs nuliui, tai $a = 0$, o tai prieštarauja kvadratinio daugianario apibrėžimui.

b) Taip: imkime $a = 1$, $b = -1$, $c = 3$. Tuomet $P(x) = x^2 - x + 3$, o a ir b yra priešingi skaičiai.

10. **a)** Vyriausiasis koeficientas 2; $P(2) = 2 \cdot 4 - 3 \cdot 2 + 5 = 7$.

b) $(-1)^2 = 1$, todėl $2 \cdot (-1)^2 = 2$, o ne -2. Vadinasi, $P(-1) = 2 + 3 + 5 = 10$.

c) $P(-1) = 2 + 3 + 5 = 10$, o $-P(1) = -(2 - 3 + 5) = -4$. Pirmuoju atveju įrašome -1 vietoj x, antruoju – apskaičiuojame $P(1)$ ir pakeičiame jo ženklą.

11. **a)** $P(0) = 3$, $P(2) = -1$, $P(-1) = 8$.

b) $Q(1) = 4$, $Q(-1) = 2$, $Q(2) = -1$.

c) $R(\frac{1}{2}) = 0$, $R(-\frac{1}{2}) = 4$.

d) $S(-3) = 2$, $S(1) = 2$. Taip, skirtingos x reikšmės gali duoti vienodas reikšmes: paskutiniame pavyzdyje $-3 \neq 1$, tačiau $S(-3) = S(1) = 2$.

12. **a)** Įrašyta $x = 2$, gauta reikšmė -3.

b) Neišplaukia: imkime $P(x) = 2x^2 - 11$. Tuomet $P(2) = 8 - 11 = -3$, bet $P(-3) = 18 - 11 = 7 \neq 2$. Vienas toks pavyzdys paneigia teiginį, kad lygybė būtinai išplaukia iš sąlygos.

c) $P(-4) = 7$.

13. **a)** $P(2) = 3$, $Q(2) = 9$. Vadinasi, įrašius tą patį skaičių į skirtingus daugianarius, gautos reikšmės nebūtinai vienodos.

b) $P(-1) = 6$, $Q(-1) = 0$, $P(0) + Q(0) = 3 + (-1) = 2$, $P(1) - Q(1) = 2 - 2 = 0$.

c) Lygybė reikštų, kad P reikšmė, kai $x = 3$, lygi Q reikšmei, kai $x = 2$. Bet $P(3) = 6$, o $Q(2) = 9$, todėl lygybė neteisinga.

14. **a)** Neteisinga: $P(-2) = (-2)^2 - 1 = 3$.

b) Teisinga: $P(1) = 1 - 3 + 2 = 0$.

c) Neteisinga: $P(-1) = -(-1)^2 + 2(-1) = -3$.

15. **a)** $P(0) = 5$, $Q(0) = -2$, $R(0) = 0$; kiekviena reikšmė lygi atitinkamam laisvajam nariui.

b) Įrašę $x = 0$, gauname $P(0) = a \cdot 0^2 + b \cdot 0 + c = c$.

c) Kadangi $T(0)$ lygus laisvajam nariui, šis yra 5.

d) Pavyzdžiui, $x^2 + 5$ ir $2x^2 + x + 5$: jų laisvieji nariai lygūs 5, o vyriausieji koeficientai nelygūs nuliui.

16. Įrašę $x = 0$, 1 ir -1, gauname

$$P(0) = c, \qquad P(1) = a + b + c, \qquad P(-1) = a - b + c.$$

Atėmę paskutines dvi lygybes, gauname $P(1) - P(-1) = 2b$, todėl

$$b = \frac{P(1) - P(-1)}{2}.$$

Jas sudėję, gauname $P(1) + P(-1) = 2a + 2c$. Taigi

$$a = \frac{P(1) + P(-1)}{2} - c = \frac{P(1) + P(-1)}{2} - P(0).$$

Kartu su $c = P(0)$ tai įrodo visas tris lygybes.

17. **a)** Atskliaudę kairę pusę gauname $x^2 - 1$, todėl lygybė teisinga su kiekviena realiąja x reikšme: tai tapatybė. Lygybė $x^2 + x = 2$ neteisinga, kai $x = 0$, nes $0 \neq 2$, taigi ji nėra tapatybė.

b) Abiem atvejais $P(0) = Q(0) = 5$, $P(1) = Q(1) = 4$, $P(-1) = Q(-1) = 10$. Pagal 16 uždavinio formules šios trys reikšmės nustato koeficientus: $a = 2$, $b = -3$, $c = 5$. Taigi abiejų daugianarių koeficientai sutampa.

c) Pažymėkime $P(x) = ax^2 + bx + c$, $Q(x) = a_1x^2 + b_1x + c_1$. Tapatybė teisinga ir kai $x = 0$, 1, -1, todėl $P(0) = Q(0)$, $P(1) = Q(1)$, $P(-1) = Q(-1)$. Pagal 16 uždavinį:

$$c = P(0) = Q(0) = c_1, \qquad b = \frac{P(1) - P(-1)}{2} = \frac{Q(1) - Q(-1)}{2} = b_1,$$

$$a = \frac{P(1) + P(-1)}{2} - P(0) = \frac{Q(1) + Q(-1)}{2} - Q(0) = a_1.$$

d) Jei tas pats daugianaris turėtų du standartinius užrašus, jų lygybė būtų tapatybė. Pagal c dalį atitinkami koeficientai sutaptų. Vienos bendros reikšmės nepakanka: 13 uždavinyje $P(1) = Q(1) = 2$, nors pateikti daugianariai $P(x) = x^2 - 2x + 3$ ir $Q(x) = 2x^2 + x - 1$ yra skirtingi.

e) Reiškinį $4x + 4$ užrašome kaip $0 \cdot x^2 + 4x + 4$. Jei lygybė $4x + 4 = ax^2 + bx + c$ galiotų su kiekvienu realiuoju x, pagal c dalį turėtų būti $a = 0$, $b = 4$, $c = 4$. Tai prieštarauja $a \neq 0$, todėl taip užrašyti negalima.

18. Naudojame 16 uždavinyje įrodytas lygybes.

a) $c = 2$, $b = \frac{6-4}{2} = 1$, $a = \frac{6+4}{2} - 2 = 3$, todėl $P(x) = 3x^2 + x + 2$. Patikra: $P(0) = 2$, $P(1) = 6$, $P(-1) = 4$.

b) $c = -1$, $b = \frac{-3-5}{2} = -4$, $a = \frac{-3+5}{2} - (-1) = 2$, todėl $P(x) = 2x^2 - 4x - 1$. Patikra: $P(0) = -1$, $P(1) = -3$, $P(-1) = 5$.

c) $c = 3$, $b = \frac{6}{2} = 3$, $a = \frac{10}{2} - 3 = 2$, todėl $P(x) = 2x^2 + 3x + 3$. Patikra: $P(0) = 3$, $P(1) = 8$, $P(-1) = 2$; jų suma 10, skirtumas 6.

19. Neegzistuoja. Tarkime, kad toks daugianaris egzistuoja. Iš $P(0) = 2$ gauname $c = 2$, o iš kitų dviejų reikšmių

$$a = \frac{P(1) + P(-1)}{2} - P(0) = \frac{5 + (-1)}{2} - 2 = 0.$$

Tačiau turi būti $a \neq 0$. Gavome prieštarą, todėl tokio daugianario nėra.

20. **a)** $P(1) = 1 + k + 2 = 6$, todėl $k = 3$; gauname kvadratinį daugianarį $x^2 + 3x + 2$.

b) $P(-1) = 2 + 3 + k = 4$, todėl $k = -1$; gauname kvadratinį daugianarį $2x^2 - 3x - 1$.

c) $P(2) = 4k + 2 - 2 = 0$, todėl $k = 0$; gauname $x - 2$, kuris nėra kvadratinis daugianaris, nes koeficientas prie x^2 lygus nuliui.

21. Kiekvienu atveju įrašome duotą koeficientą ir pagal reikšmes sudarome dvi lygtis.

a) $P(x) = x^2 + bx + c$. Iš sąlygų gauname

$$\begin{cases} 1 + b + c = 4, \\ 4 + 2b + c = 9, \end{cases} \qquad \text{arba} \qquad \begin{cases} b + c = 3, \\ 2b + c = 5. \end{cases}$$

Atėmę pirmąją lygtį iš antrosios, randame $b = 2$, tada $c = 1$. Taigi $P(x) = x^2 + 2x + 1$. Patikra: $P(1) = 4$, $P(2) = 9$.

b) $P(x) = ax^2 - 2x + c$. Iš sąlygų gauname

$$\begin{cases} a - 2 + c = 2, \\ 4a - 4 + c = 6, \end{cases} \qquad \text{arba} \qquad \begin{cases} a + c = 4, \\ 4a + c = 10. \end{cases}$$

Atėmę pirmąją lygtį iš antrosios, gauname $3a = 6$, todėl $a = 2$, o $c = 2$. Taigi $P(x) = 2x^2 - 2x + 2$. Patikra: $P(1) = 2$, $P(2) = 6$.

c) $P(x) = ax^2 + bx + 3$. Sąlygos duoda

$$\begin{cases} a + b + 3 = 6, \\ 4a + 2b + 3 = 13, \end{cases} \qquad \text{arba} \qquad \begin{cases} a + b = 3, \\ 4a + 2b = 10. \end{cases}$$

Iš antrosios lygties atėmę pirmąją, padaugintą iš 2, gauname $2a = 4$, todėl $a = 2$, $b = 1$. Taigi $P(x) = 2x^2 + x + 3$. Patikra: $P(1) = 6$, $P(2) = 13$.

d) $P(x) = -x^2 + bx + c$. Sąlygos duoda

$$\begin{cases} -1 - b + c = 2, \\ -4 + 2b + c = -1, \end{cases} \qquad \text{arba} \qquad \begin{cases} -b + c = 3, \\ 2b + c = 3. \end{cases}$$

Atėmę pirmąją lygtį iš antrosios, gauname $3b = 0$, todėl $b = 0$, $c = 3$. Taigi $P(x) = -x^2 + 3$. Patikra: $P(-1) = 2$, $P(2) = -1$.

e) $P(x) = ax^2 + bx - 2$, todėl $P(1) = a + b - 2$, o $P(-1) = a - b - 2$. Iš duotos sumos ir skirtumo gauname sistemą

$$\begin{cases} 2a - 4 = 4, \\ 2b = 6. \end{cases}$$

Taigi $a = 4$, $b = 3$ ir $P(x) = 4x^2 + 3x - 2$. Patikra: $P(1) = 5$, $P(-1) = -1$; jų suma 4, skirtumas 6.

22. Nepakanka. Pavyzdžiui, $P(x) = x^2 + 1$ ir $Q(x) = 2x^2 - 3$ yra skirtingi kvadratiniai daugianariai, tačiau $P(2) = 4 + 1 = 5$ ir $Q(2) = 8 - 3 = 5$. Taigi sąlygą atitinka bent du skirtingi daugianariai.

23. **a)** Pagal 16 uždavinio formules šios trys reikšmės vienareikšmiškai nustato a, b ir c. Jei dviejų daugianarių reikšmės sutampa ties 0, 1, -1, į kiekvieną koeficiento formulę įrašome tuos pačius skaičius, todėl koeficientai sutampa.

b) Ne. Pavyzdžiui, sąlygos $P(0) = 2$, $P(1) = 5$, $P(-1) = -1$ duoda $c = 2$, $b = 3$ ir $a = 0$. Taigi jas tenkina tiesinis daugianaris $3x + 2$, o kvadratinio daugianario su šiomis trimis reikšmėmis nėra.

c) Ne visada. Abiejų daugianarių koeficientas prie x yra $b = 0$, be to, $P(1) = Q(1) = 1$ ir $P(-1) = Q(-1) = 1$. Vis dėlto P ir Q skiriasi. Taigi dvi sąlygos ne visuomet vienareikšmiškai nustato du likusius koeficientus; svarbu, kokios reikšmės žinomos.

24. **a)** $a = -2$, $b = 3$, $c = -1$. Įrašę $x = -1$ gauname $P(-1) = -2 \cdot (-1)^2 + 3 \cdot (-1) - 1 = -6$. O $P(1) = -2 + 3 - 1 = 0$, todėl $-P(1) = 0$.

b) Įrašę duotas reikšmes randame

$$c = 1, \qquad b = \frac{4-2}{2} = 1, \qquad a = \frac{4+2}{2} - 1 = 2.$$

Taigi $Q(x) = 2x^2 + x + 1$. Patikra: $Q(0) = 1$, $Q(1) = 2 + 1 + 1 = 4$, $Q(-1) = 2 - 1 + 1 = 2$. Kadangi $a = 2 \neq 0$, gautasis daugianaris kvadratinis.

c) Jei toks daugianaris egzistuotų, jo koeficientas prie x^2 turėtų būti

$$a = \frac{R(1) + R(-1)}{2} - R(0) = \frac{3 + (-1)}{2} - 1 = 0.$$

Kvadratinio daugianario vyriausiasis koeficientas negali būti nulis, todėl toks kvadratinis daugianaris neegzistuoja. Šias reikšmes įgyja tiesinis daugianaris $2x + 1$.

d) Pavyzdžiui, $S(x) = x^2 - 7$ ir $T(x) = 2x^2 - 16$. Abu daugianariai kvadratiniai, o $S(3) = 9 - 7 = 2$ ir $T(3) = 18 - 16 = 2$. Jie nesutampa su visomis x reikšmėmis: $S(0) = -7$, o $T(0) = -16$. Vienos bendros reikšmės nepakanka išvadai, kad daugianariai vienodi.